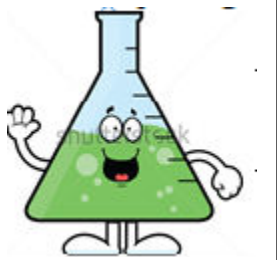
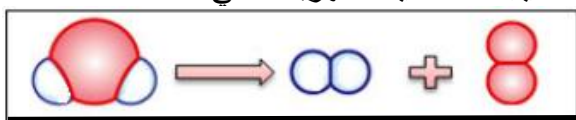
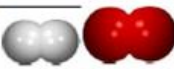
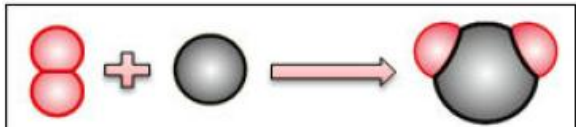
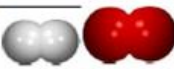
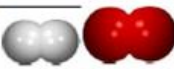


المدة	الوضعية التعليمية 02	الميدان	المستوى	الأستاذ
4 سا	معادلة التفاعل الكيميائي	المادة و تحولاتها	الثالثة متوسط	

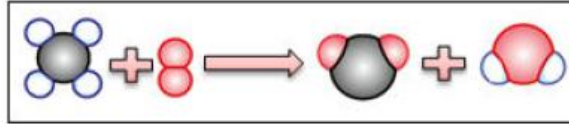
✓ يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية	الكفاءة الختامية
✓ يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .	مركبات الكفاءة
✓ يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة . ✓ يحترم قواعد الأمن المخبري .	معايير و مؤشرات التقويم
✓ صعوبة في تطبيق قواعد كتابة المعادلة الكيميائية و موازنتها . ✓ صعوبة تطبيق مبدأ انحفاظ الذرات	العقبات المطلوب تخطيها
✓ الكتاب المدرسي - تجربة التحليل الكهربائي المنجزة سابقا - رسومات توضيحية - أمثلة من الواقع .	السندات التعليمية المستعملة



أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ																					
✍ يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته . ✍ يجسد التحليل الكهربائي للماء .  ✍ يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحويل الكيميائي . ✍ يستعمل جدولا للتعبير عن التحويل الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية. <table><tr><th>التحليل الكهربائي للماء</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل</th><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحويل</th></tr><tr><td>عينايا (بالأنواع الكيميائية)</td><td>الماء</td><td>غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين</td></tr><tr><td>مجهريا (بالأفراد الكيميائية)</td><td>H₂O</td><td>H₂ + O₂</td></tr><tr><td>النموذج الجزيئي</td><td></td><td></td></tr><tr><td>نوع الذرات و عددها</td><td>H : 2 O : 1</td><td>H : 2 O : 2</td></tr><tr><td>الحالة الفيزيائية</td><td>سائل (l)</td><td>غاز + غاز</td></tr><tr><td>المعادلة الكيميائية</td><td colspan="2">H₂O(l) → H₂(g) + O₂(g)</td></tr></table> ✍ يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي و انحفاظ الكتلة . ✍ يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي و مبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي ✍ يجسد احتراق الكربون 	التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحويل	عينايا (بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	H ₂ O	H ₂ + O ₂	النموذج الجزيئي			نوع الذرات و عددها	H : 2 O : 1	H : 2 O : 2	الحالة الفيزيائية	سائل (l)	غاز + غاز	المعادلة الكيميائية	H ₂ O(l) → H ₂ (g) + O ₂ (g)		الوضعية الجزئية: درست سابقا نمذجة التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي. - عبر عن هذا التفاعل الكيميائي بطريقة بسيطة . 1- كتابة و موازنة معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء النشاط: باستعمال العجينة نجسد التحويل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء مع احترام خواص النموذج الجزيئي. الملاحظة: • نوع الذرات محفوظ خلال التفاعل الكيميائي . • عدد ذرات النواتج لا يساوي عدد ذرات المتفاعلات . و منه مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق التفسير (ملئ الجدول) كتابة المعادلة و موازنتها $2\text{H}_2\text{O} (\text{l}) \longrightarrow 2 \text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ النتيجة: • ينمذج التحويل الكيميائي بمعادلة الكيميائية بحيث يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة و في طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة مع إبراز الحالة الفيزيائية . • نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع و عدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تسمى معاملات ستوكيومترية و هي أعداد طبيعية تكون أبسط ما يمكن. 2- كتابة و موازنة معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم و الفحم الهيدروجينية احتراق الكربون النشاط: باستعمال العجينة نجسد التحويل الكيميائي لاحتراق الكربون مع احترام خواص النموذج الجزيئي. الملاحظة: • نلاحظ أن عدد ذرات الكربون (C) هو نفسه في طرفي المعادلة كما أن عدد ذرات الأكسجين (O) هو نفسه في طرفي المعادلة فنقول أن المعادلة موزونة.
التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحويل																				
عينايا (بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين																				
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	H ₂ O	H ₂ + O ₂																				
النموذج الجزيئي																						
نوع الذرات و عددها	H : 2 O : 1	H : 2 O : 2																				
الحالة الفيزيائية	سائل (l)	غاز + غاز																				
المعادلة الكيميائية	H ₂ O(l) → H ₂ (g) + O ₂ (g)																					

إحتراق الفحم	مكونات الجزمة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجزمة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الكربون + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	C + O ₂	CO ₂
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C : 1 O : 2	C : 1 O : 2
الحالة الفيزيائية	غاز (s) + (g)	غاز (g)
المعادلة الكيميائية	C + O ₂ → CO ₂ (g)	

يحدث احتراق التام لغاز الميثان



يملأ الجدول

إحتراق غاز الميثان	مكونات الجزمة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجزمة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	CH ₄ + O ₂	CO ₂ + H ₂ O
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C : 1 H : 4 O : 2	C : 1 H : 2 O : 3
الحالة الفيزيائية	غاز + غاز	غاز + سائل
المعادلة الكيميائية	CH ₄ (g) + O ₂ (g) → CO ₂ (g) + H ₂ O (l)	

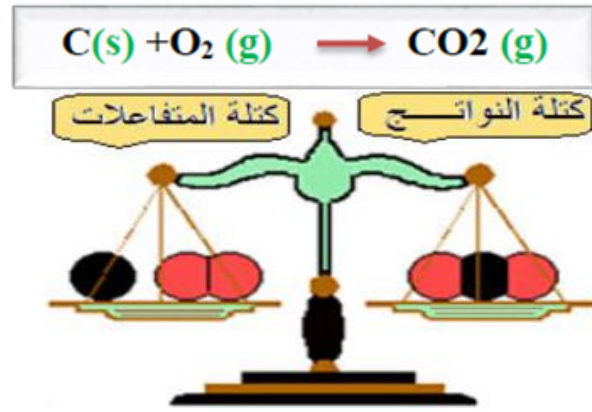
يكتب معادلة التفاعل الكيميائي للاحتراق التام لغاز الميثان



يتدرب على موازنة المزيد من المعادلات الكيميائية



التفسير (ملئ الجدول)
كتابة المعادلة:

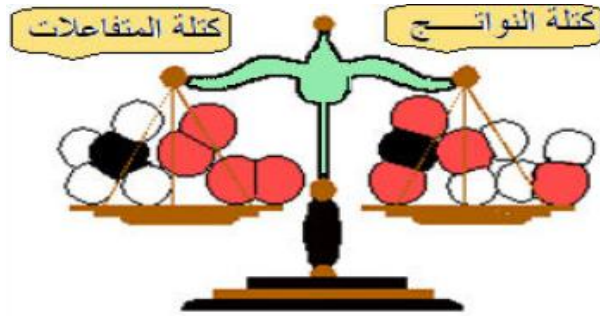


الإحتراق التام لغاز الميثان

النشاط: باستعمال العجينة نجسد التحول الكيميائي لاحتراق غاز الميثان ، بوجود وفرة من غاز الأكسجين مع احترام خواص النموذج الجزيئي.

الملاحظات :

- إن احتراق غاز الميثان في غاز الأكسجين ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون و الماء .
- عدد الذرات ليس نفسه في طرفي المعادلة لذلك مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق و نقول أن المعادلة **ليست موزونة** .



الخلاصة:

موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا و نوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية .

3- التدرب على موازنة معادلات كيميائية

وازن المعادلات التالية



موازنة المعادلات

